# Лабораторная работа №6
# Обмен сообщениями между процессами в MPI

### 1. Как работает программа

Процесс 0 отправляет сообщение каждому процессу с рангом больше нуля. Остальные процессы принимают свои сообщения, выводят их и отправляют ответ. Затем процесс 0 получает ответы от каждого ранга. При двух процессах это обычный обмен между процессами 0 и 1.

| Данные | Отправитель | Получатель | Тег |
|---|---|---|---|
| Сообщение | 0 | r | 10 |
| Ответ | r | 0 | 20 |

Здесь r - ранг рабочего процесса. Для текста используется MPI_CHAR. Передаётся длина строки вместе с завершающим нулём. Буферы содержат по 128 символов. Рабочий процесс сначала принимает сообщение и только потом отвечает. Такой порядок не создаёт взаимной блокировки.

### 2. Проверка обмена между двумя процессами

| Запуск | Процессов | Сообщение принято | Ответ получен | Завершился |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Да | Да | Да |
| 2 | 2 | Да | Да | Да |
| 3 | 2 | Да | Да | Да |

Все три запуска завершились без зависаний.

### 3. Обмен с несколькими процессами

| Процессов | Отправлено сообщений | Получено ответов | Все ответы получены |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | Да |
| 4 | 3 | 3 | Да |
| 8 | 7 | 7 | Да |

Каждый процесс получил сообщение со своим рангом. Процесс 0 получил ответ от каждого отправителя. Строки разных процессов могут появляться в разном порядке. При запуске с одним процессом программа выводит ошибку и завершается с кодом 1.

### 4. Вывод

В MPI получатель задаётся рангом процесса. Разные теги позволяют отличать сообщение от ответа. Программа правильно работает с 2, 4 и 8 процессами.